Требования к лабораторным работам

1. Описание вычислительного эксперимента со списком источников.
2. Данные загружаются по HTTP и присутствуют в списке источников.
3. Данные берутся из двух или трёх разных источников.
4. Классы и функции находятся в отдельном от ноутбука модуле.
5. Код должен содержать комментарии и тесты.
6. Графики строятся в ноутбуке с описанием.
7. Код отделяем от автора — он нам ещё понадобится.
8. Части, созданные с помощью ИИ, вместе с промптами, скиллами и проектами.
9. Краткая презентация и рассказ

Лабораторная работа 1

1. Выбрать уравнение и его вариации из журнальной статьи (предпочтительно Nature, крупные научные журналы; не учебники).
2. Все уравнения и данные представить в 3D с учётом времени.
3. Представить уравнение в виде графа (выбрать библиотеку для работы с графами).
4. Слегка модифицировать уравнение: базовый вариант — как в учебнике, реальный вариант — как в журнальной статье.
5. Найти данные из нескольких источников для проверки вариативности уравнения.
6. Вынести параметры в отдельный вектор и указать их ожидаемые значения.
7. Выбрать оптимизатор параметров и солвер.
8. Найти численное решение и подобрать параметры.
9. Выполнить аппроксимацию и вычислить ошибку.
10. Нарисовать данные и аппроксимацию.
11. (Следующая лабораторная работа — возмутить данные и протестировать модель).
12. (Потом лабораторная работа — возмутить модель).

Цели

1. Протестировать различные способы и библиотеки символьного представления математических моделей
2. Протестировать способы представления символьных моделей в виде словаря и матрицы смежности
3. Протестировать отдельные отображения векторных полей (произведение, ротор, дивергенция и другие R3>R3)
4. Протестировать способы уточнения параметров моделей-

решений дифференциальных уравнений
5. Подготовить стурктуру для построение смешанных моделей

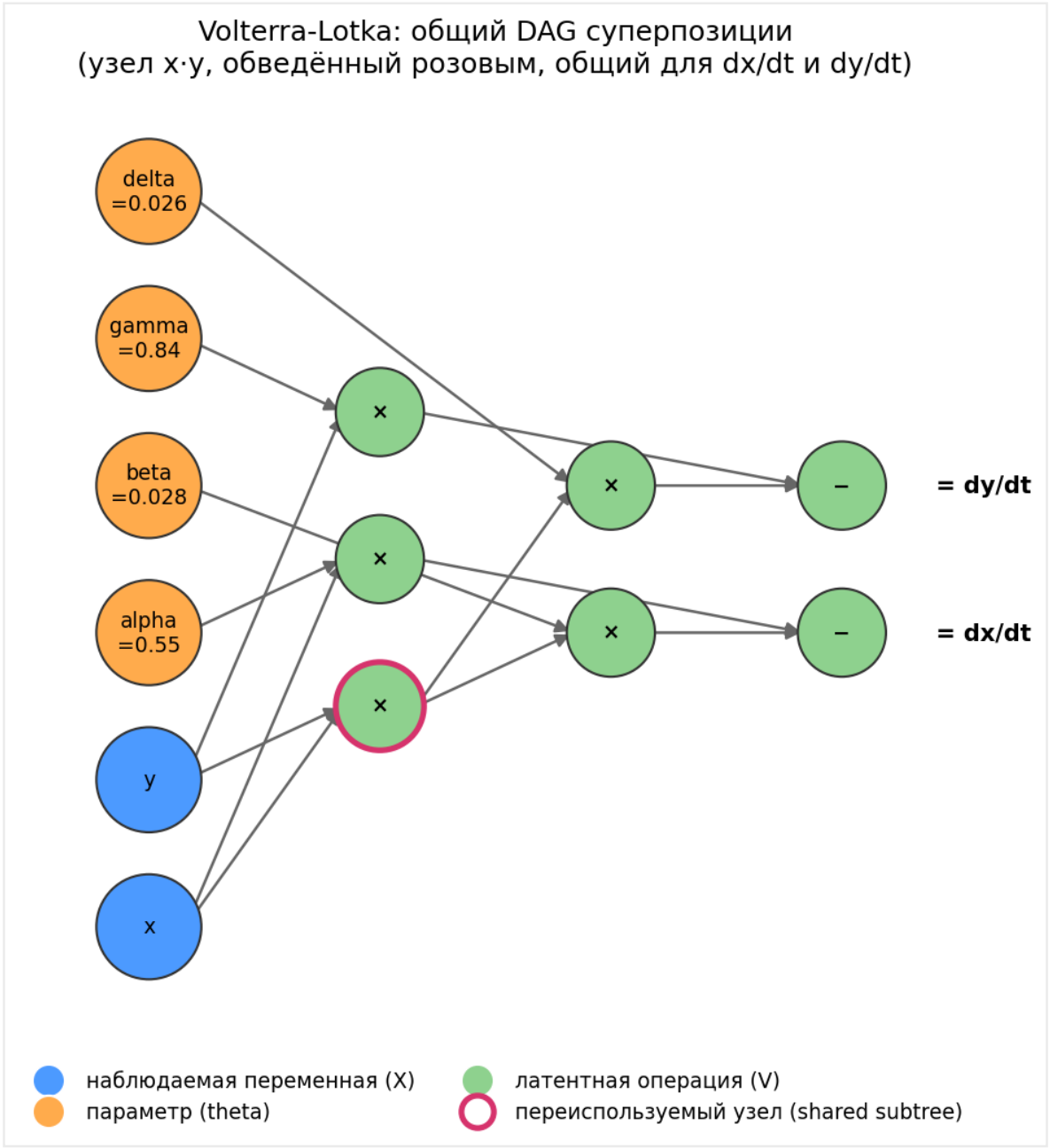
Список тем (почти все PDE с R3>R3)

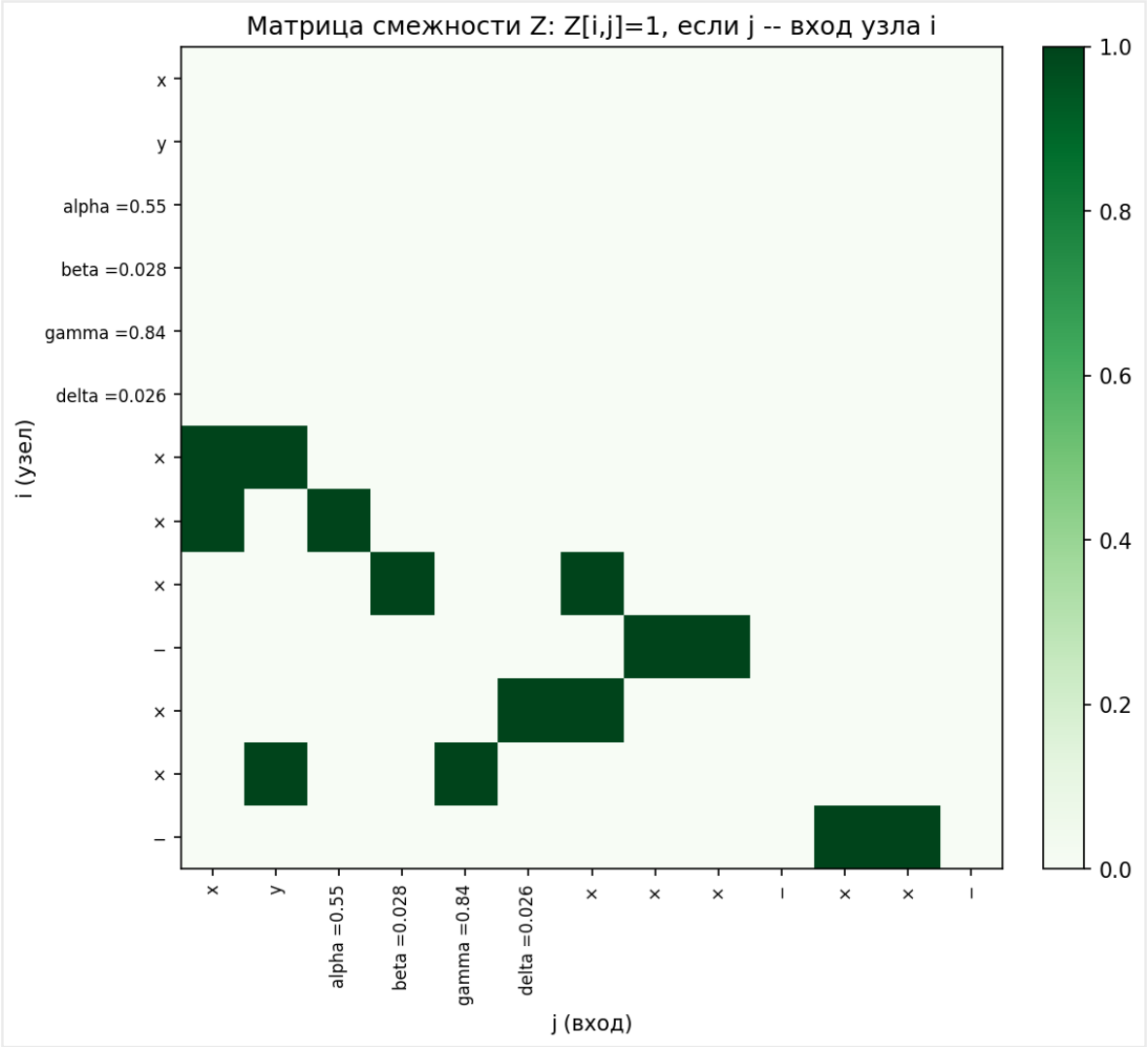
1. Navier-Stockes Equation in Hydrodynamics
2. Navier-Stockes Equation in Aerorodynamics
3. Maxwell’s equation: EM scattering and tag-reader coupling
4. Maxwell’s equation: Microwave circuits wave propagation
5. ODE models in the frequency domain: Mass-Spring Damper
6. ODE models in the frequency domain: RLC circuit in electrical systems
7. Stress-tensor and elastisity equations
8. Wave propagation equation (ustrasonic testing, seismic waves)
9. Membrane eqaution and temperature dissipation equation
10. The Well: acoustic scattering maze
11. The Well Euler Multi-quadrants - Riemann problems
12. The Well: Magnetohydrodynamics compressible turbulence
13. The Well: Multistability of viscoelastic fluids
14. Experimental (where is the data?): Einstein field equation (Lorenz and Ricci Tensors)
15. Чего тут нет: Standalone project: select a U-net (2209.15616 the simpler the better) to approximate and visualize the most of the datasets above. Compatibility with symbolic models is a must!
16. Чего тут нет: field equations, yang-mills equations и всех уравнений, где есть тензоры высокой индексности – обсудить

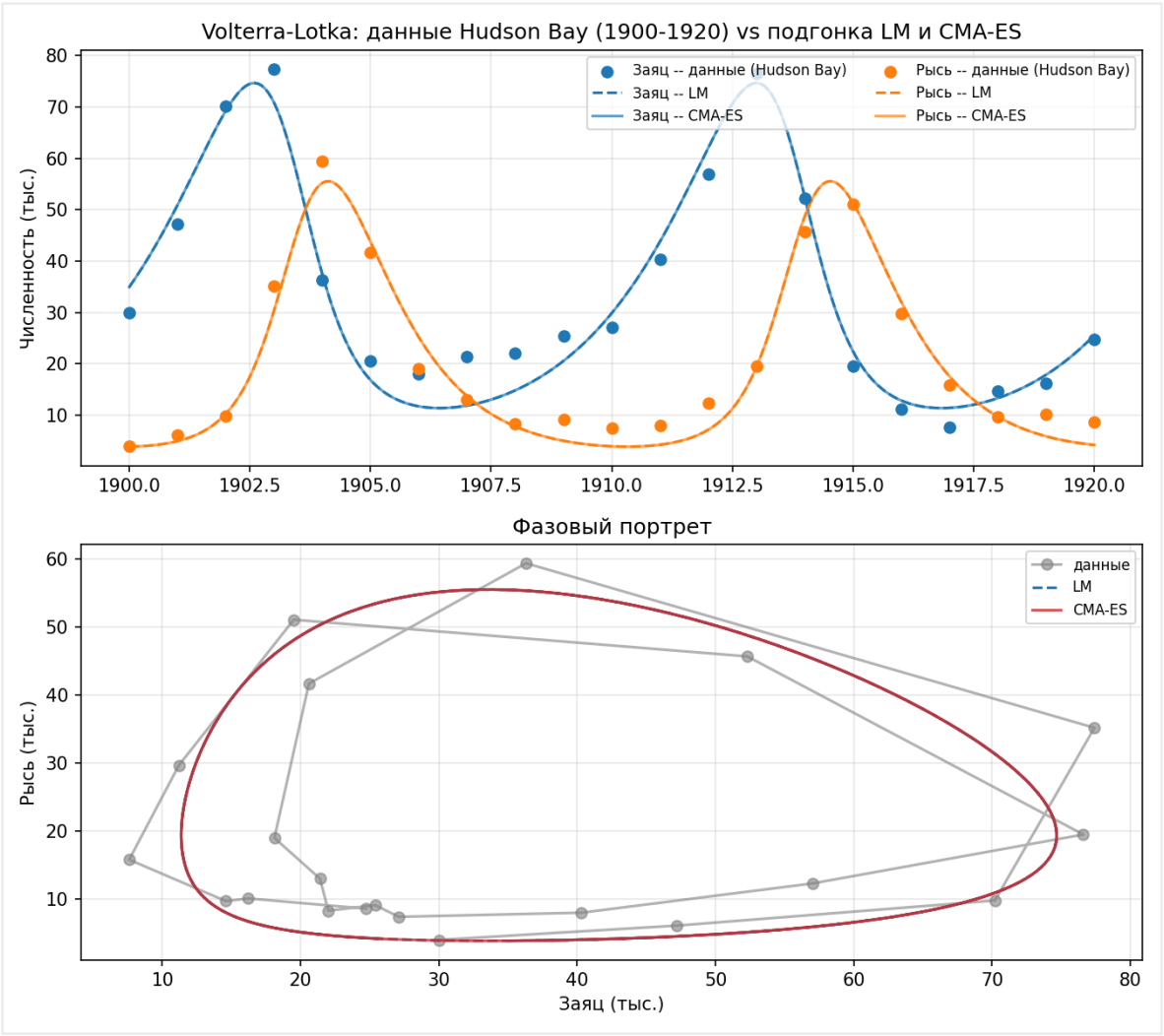
https://polymathic-ai.org/the_well/datasets/convective_envelope_rsg/
https://github.com/pdearena/pdearena

Slides
https://github.com/vadim-vic/Causal-Inference/blob/main/slides/intro_Gamma.pdf

Пример
https://github.com/linka0492-bit/Causal-inference/blob/main/outputs/lotka_volterra_tree_graph.png


Volterra-Lotka: общий DAG суперпозиции
(узел x·y, обведённый розовым, общий для dx/dt и dy/dt)
delta
=0.026
gamma
=0.84
beta
=0.028
alpha
=0.55
y
x
×
×
×
×
×
−
−
= dy/dt
= dx/dt
наблюдаемая переменная (X)
параметр (theta)
латентная операция (V)
переиспользуемый узел (shared subtree)


Матрица смежности Z: Z[i,j]=1, если j -- вход узла i
i (узел)
j (вход)
x
y
alpha =0.55
beta =0.028
gamma =0.84
delta =0.026
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Volterra-Lotka: данные Hudson Bay (1900-1920) vs подгонка LM и CMA-ES
Численность (тыс.)
Заяц -- данные (Hudson Bay)
Заяц -- LM
Заяц -- CMA-ES
Рысь -- данные (Hudson Bay)
Рысь -- LM
Рысь -- CMA-ES
Фазовый портрет
Рысь (тыс.)
Заяц (тыс.)
данные
LM
CMA-ES